

통합 공연장 운영 및 기획 관리를 위한 차세대 웹앱 플랫폼 아키텍처 및 상관관계 분석 보고서

서론: 복합 문화 공간 운영 플랫폼의 패러다임 전환과 아키텍처의 통합성

현대의 공연장 및 복합 문화 공간 운영은 단순한 물리적 장소의 임대와 일차원적인 티켓 발권 업무의 범주를 완전히 넘어섰다. 공연 기획의 초기 단계에서부터 대관 계약, 티켓팅, 인적 자원(HR)의 적재적소 배치, 무대 장비 및 재고의 생애주기 관리, 굿즈(MD) 기획 및 판매, 법정 안전 의무 준수, 그리고 수많은 이해관계자 간의 실시간 소통에 이르기까지 수많은 변수가 교차하는 고도의 복합 산업이다. 기존의 공연장 운영 주체들과 기획사들은 대관 관리, 티켓팅, 재무 정산, 현장 인력 관리를 각각 독립된 소프트웨어나 분산된 수기 문서로 처리해 왔다. 이러한 파편화된 시스템 운영은 데이터의 단절을 초래하고, 각 그룹 간의 정보 비대칭을 심화시키며, 궁극적으로 정산 지연과 치명적인 운영 비효율을 발생시키는 근본적인 원인이 된다.

본 보고서는 공연장 시설 운영 주체(운영비 및 유지보수 처리), 공연 기획팀(공연비 및 제작비 처리), 관람객(관람 비용 처리 및 고객 경험), 현장 인력(매표원, 아르바이트, PA 무대 감독), 물품 판매팀(MD 매니저) 등 모든 이해관계자를 단일한 디지털 생태계로 연결하는 통합 웹 및 모바일 플랫폼(ERP 중심의 웹앱)을 구축하기 위한 기획 리서치와 각 모듈 간의 심층적인 상관관계를 분석한다. 특히, 분산되어 있던 프로세스들이 어떻게 하나의 트랜잭션 흐름으로 매끄럽게 통합될 수 있는지, 그리고 이러한 통합이 어떠한 파급 효과를 창출하여 수익 극대화 및 시스템 안정성을 이끌어내는지를 재무, 기술, 기획, 운영적 관점에서 상세히 규명한다.

다원화된 재무 아키텍처 및 **API** 기반 통합 정산 시스템 설계

통합 플랫폼의 가장 핵심적인 심장부는 복잡하게 얽히고설킨 현금 흐름을 실시간으로 추적하고, 자동으로 분배하며, 투명하게 정산하는 재무 아키텍처에 있다. 공연 산업의 특성상 하나의 프로젝트(공연)가 시작되고 종료되는 과정에서 대관료 선금 및 잔금, 관람객의 티켓 결제 대금, 결제 대행사(PG) 예매 수수료, 한국음악저작권협회 등에 납부해야 할 저작권료, 장비 대여료, 파트너(아티스트 및 기획사) 수익 배분금, 현장 단기 스태프의 일일 인건비 등 다종의 자금 정산이 동시다발적으로 발생한다. 기존의 운영 방식에서는 재무팀이 엑셀을 기반으로 일일이 데이터를 대조하며 수기 정산을 진행하였고, 이는 막대한 인적 리소스 낭비와 휴먼 에러를 유발했다.

API 연동을 통한 하위 파트너 자동 정산 및 수익 분배 모델

이러한 재무적 병목 현상을 해결하기 위해 포트원(PortOne)과 같은 API 기반의 파트너 정산 자동화 서비스를 플랫폼의 코어 결제 모듈로 깊숙이 통합해야 한다. 관람객이 플랫폼을 통해 티켓이나 MD 상품을 결제하는 순간, 시스템은 사전에 설정된 정산 비율(사용자 정의 수익)에

따라 유입된 자금을 논리적으로 분리한다. 예를 들어, 관람객이 10만 원의 티켓을 결제하면 플랫폼 예매 수수료, 공연장 대관료(선결제가 아닌 러닝 개런티 계약 방식일 경우), 법정 안전관리비 예치금, 그리고 최종적으로 아티스트나 기획사에게 돌아갈 수익금이 실시간으로 장부에 분리 기록된다.

정산 시스템은 개인, 법인 사업자, 원천징수 대상자 등 파트너의 법적 유형에 따라 세금계산서 역발행 요청 및 원천세(3.3%) 공제를 자동화할 수 있어야 한다. 이는 플랫폼 운영자가 아티스트나 단기 아르바이트생에게 지급할 금액을 손쉽게 계산하고 원클릭으로 펌뱅킹 이체를 실행할 수 있도록 돕는다. 특히, 관람객이 신용카드, 플랫폼 자체 마일리지 포인트, 할인 쿠폰 등을 혼합하여 결제하는 복합 결제 상황이 발생했을 때, 할인 분담금을 플랫폼 주체와 공연 기획사가 어떠한 비율로 나눌 것인지에 대한 복잡한 정산 수식을 시스템 내에서 자유롭게 편집하고 실시간 데이터에 반영하는 기능은 플랫폼의 재무적 투명성과 신뢰도를 결정짓는 가장 중요한 요소가 된다.

운영 주체별 자금 흐름의 가시성 및 유동성 확보

통합 정산망이 구축되면, 공연장 운영 주체와 기획팀은 자금 유동성을 실시간 대시보드를 통해 직관적으로 파악할 수 있다. MD 제작비에 대한 선정산이나 현장 투입 인력에 대한 일일 임금 정산이 시스템을 통해 투명하게 예비비로 할당되고 처리되므로, 상대적으로 자본력이 부족한 영세 기획사나 인디 공연팀도 재무적 리스크를 크게 줄일 수 있다. 또한, 대관 신청 시 지불되는 계약금과 잔금 관리 역시 시스템의 캘린더 일정과 완벽하게 연동된다. 결제가 정해진 기한 내에 완료되지 않은 대관 일정은 시스템에 의해 자동으로 취소 처리되며, 즉시 대기자 명단의 다음 팀에게 기회가 넘어가는 식의 자동화된 워크플로우를 구현하여 공간의 공실률을 최소화할 수 있다.

주요 수익/비용 항목	결제 주체 및 유입 경로	1차 정산 분배 대상 (수령자)	정산 실행 시기 및 조건	플랫폼 자동화 연동 모듈
티켓 판매 대금	관람객 (PG, 신용카드, 간편결제)	공연 기획팀 (PG/플랫폼 수수료 공제 후)	공연 종료 후 익일 (예매 취소 마감 기한 경과 후)	티켓 발권 API 및 취소 위약금 산정 모듈
공연장 대관료	공연 기획팀	공연장 시설 운영 주체자	대관 신청 승인 직후 계약금, 공연 전 잔금	대관 캘린더 및 공간 예약 승인 결제 모듈
단기 스태프 인건비	공연 기획팀 또는 공연장 운영자	현장 스태프 (매표원, 안내원, 무대 PA)	프로젝트 단위 종료 시 또는 주간 단위 정산	HR 출결 관리, 근태 기록 및 원천세 자동 공제 모듈
안전관리 의무 예치금	공연장 운영자 / 공연 기획팀	목적이 제한된 예치 계좌 (법정 예산)	예산 기획 및 수립 단계 (총 비용의 1~1.21% 강제 할당)	재해대처계획 신고 및 안전점검 예산 연동 모듈
온/오프라인 MD 상품	관람객 (사전 예약 또는 현장 POS)	물품 판매 주체 (기획팀 또는 플랫폼 MD 매니저)	결제 즉시 확정 및 주 단위 누적 정산	현장 POS 바코드 스캔, 사전 구매 인벤토리 차감 모듈

고가용성 티켓팅 인프라 및 대규모 트래픽 제어 시스템

통합 웹/앱 페이지에서 관람객과 가장 직접적으로 맞닿으며 플랫폼의 첫인상을 결정짓는 지점은 티켓 예매 시스템이다. 티켓팅 시스템은 평상시에는 트래픽이 미미한 수준을

유지하다가, 팬덤이 두터운 유명 아티스트의 공연 티켓 오픈 시점에는 불과 몇 초 만에 수십만 명의 동시 접속자가 폭주하는 극단적인 트래픽 비대칭성을 가진다. 이러한 극단적인 트래픽 스파이크를 방어하고 안정적인 예매 서비스를 제공하기 위한 백엔드 아키텍처 설계는 전체 플랫폼 생태계가 붕괴하지 않기 위한 최우선 필수 요건이다.

대기열 서버와 웹 애플리케이션 서버(WAS)의 물리적 분리

대량의 트래픽을 처리하기 위해 웹 애플리케이션 서버(WAS) 내부에 대기열 관리 로직을 배치하는 것은 아키텍처 관점에서 매우 위험한 설계다. 트래픽이 폭증할 경우 트래픽 제어 로직 자체가 과부하에 빠져 시스템 전체가 다운되는 연쇄 장애를 일으킬 수 있기 때문이다. 따라서 Redis와 같은 초고속 인메모리(In-memory) 데이터베이스를 활용하여 대기열 서버를 WAS와 물리적으로 완벽하게 분리해야 한다. 예매 가능 상태의 사용자(Active Queue)와 대기 중인 사용자(Waiting Queue)를 철저히 분리하고, Redis Pub/Sub(Publish/Subscribe) 메시지 큐 구조를 통해 결제를 완료하거나 예매를 포기하여 시스템을 빠져나간 사용자의 수치만큼만 정확하게 다음 대기자를 Active 상태로 입장시키는 정밀한 트래픽 밸런싱 체계가 요구된다.

트랜잭션 정합성과 좌석 잠금(Distributed Locking) 메커니즘의 구현

티켓 예매 시스템의 본질적 목표는 데이터베이스의 강한 트랜잭션 정합성(Transaction Consistency)을 유지하는 것이다. 동일한 하나의 좌석을 두 명 이상의 관람객이 동시에 클릭하고 결제하는 초과 예매(Overbooking) 사태를 원천적으로 방지하기 위해 좌석 단위의 분산 락(Distributed Lock) 메커니즘이 필수적이다. 분산 서버 환경에서는 Redis를 활용한 락을 적용하여, 특정 관람객이 좌석을 선택하고 결제 화면으로 진입하는 순간부터 지정된 제한 시간(예: 5분) 동안 해당 좌석의 상태를 '타인 예매 불가(결제 진행 중)' 상태로 배타적으로 점유해야 한다.

이 과정에서 WAS 장비를 단순히 다중화(Scale-out)하여 물리적 대수를 늘리는 것만으로는 병목 현상을 완전히 해결할 수 없다. 병목의 근본 원인은 웹 서버의 연산 능력이 아니라, 단일 데이터베이스 레벨에서의 쓰기 충돌(Write Conflict)에 있기 때문이다. 따라서 좌석 블록 단위로 데이터베이스를 물리적/논리적으로 분할(Sharding)하거나, 트래픽이 극심한 예매 전용 API 서버와 트래픽 부하가 상대적으로 적은 일반 콘텐츠 조회(게시판, 공연 상세 정보 조회 등) API 서버를 철저히 분리하여 운영하는 마이크로서비스 아키텍처(MSA)를 플랫폼 전반에 도입하는 것이 강력히 권장된다.

스마트 모바일 티켓 발권 및 현장 검표 프로세스의 완전 자동화

발권이 완료된 티켓은 암호화된 시간 변화형 QR 코드나 바코드 형태의 모바일 스마트 티켓으로 관람객의 웹앱 내 지갑(Wallet) 메뉴에 안전하게 저장되어야 한다. 이는 과거 종이 티켓을 우편으로 배송하거나 현장에서 인쇄하는 데 소요되던 고정 비용을 획기적으로 절감할 뿐만 아니라, 현장 하우스 어셔(매표원 및 검표원)의 고객 응대 및 확인 업무 시간을 극적으로 축소시킨다. 게이트와 연동된 관리자용 바코드 스캐닝 앱을 통해 실시간으로 입장 현황이 집계되며, 이 데이터는 다시 관리자 종합 대시보드로 실시간 전송된다. 운영 주체는 대시보드를 통해 현재 빈 좌석의 수, 노쇼(No-show) 비율, 그리고 현장 판매 가능한 잔여 티켓 여부를 즉각적으로 판단할 수 있다. 이러한 오프라인 현장과 온라인 데이터의 통합은 관람객의 대기 시간을 줄여 고객 경험을 향상시키고 현장 통제 인건비를 절감하는 2차적 재무 효과를 창출한다.

유연한 공간 대관 시스템 및 유희 공간 최적화 전략

공연장의 수익성을 결정하는 가장 중요한 핵심 지표 중 하나는 공간의 가동률(Utilization Rate)이다. 일정이 비어 있는 공연장 공간은 지속적인 관리비, 광열비, 시설 유지보수 비용과 감가상각을 발생시키는 거대한 부채가 된다. 따라서 통합 플랫폼은 대규모 정규 기획 공연 대관 업무를 디지털화하는 동시에, 예약되지 않은 유희 공간과 비어 있는 틈새 시간대를 최적화하여 추가적인 수익을 창출하는 정교한 공간 관리 모듈을 내장해야 한다.

B2B 대관 프로세스의 완전한 디지털 전환과 계약 자동화

기존의 전통적인 대관 프로세스는 이메일이나 유선 전화로 문의를 접수하고, 관리자가 엑셀로 일정을 수동 확인한 뒤 PDF 형태의 대관 규정 및 계약서를 송부하는 매우 비효율적이고 지연이 잦은 구조였다. 기획 중인 플랫폼은 대관 공고 게시, 신청서 접수, 운영진의 심사, 전자 서명 기반의 계약 체결, 결제 및 정산까지의 모든 단계를 원스톱으로 처리하는 B2B 맞춤형 대관 솔루션을 제공해야 한다. 공간의 물리적 크기, 부대시설(특수 음향 장비, 특수 조명 등) 추가 선택 여부, 공연의 성격(상업성 여부)에 따른 최종 대관 가격이 실시간으로 산출되며, 시스템 내에서 전자 계약서 서명과 대금 결제(PortOne 결제창 연동)가 매끄럽게 이루어진다. 여기서 특히 환불 및 취소 정책의 자동화가 시스템적 관점에서 매우 중요하다. 국내 대표적인 공간 대여 플랫폼 스페이스클라우드의 정책 모델을 참고하면, 공연 및 공간 사용일 기준 8일 전까지의 취소 건에 대해서는 수수료 없이 전액 환불을 보장하고, 7일 전부터는 시스템에 사전에 설정된 패널티 규정에 따라 취소 위약금이 자동 산정되며, 특정 예외 시간(예: 예약 완료 직후 2시간 이내 취소)에는 무조건 전액 환불을 허용하는 등 매우 복잡하고 디테일한 취소 수수료 로직이 시스템적으로 빈틈없이 강제되어야 한다. 이는 기획사와 대관자 간의 금전적 분쟁을 시스템 차원에서 최소화하고, 플랫폼 관리자의 CS(고객 서비스) 리소스를 극적으로 줄이는 핵심 장치로 작동한다.

당근마켓 및 B2C 플랫폼 모델을 활용한 지역 기반 유희 공간 세어링

주 무대 시설 외에도 대형 공연장에는 비어 있는 보컬 연습실, 안무 연습실, 넓은 로비, 유희 회의실 등이 필연적으로 존재한다. 대규모 공연이 없는 날이나 시간대에는 이러한 부속 공간을 일반 대중의 체육관, 팝업스토어, 소규모 컨퍼런스, 동호회 세미나, 당일 파티룸 등의 다목적 용도로 단기 시간제 임대할 수 있는 B2C/C2C 공간 세어링 기능을 플랫폼에 탑재해야 한다. 더 나아가 당근마켓의 비즈프로필과 같은 강력한 하이퍼로컬(Hyper-local) 지역 기반 플랫폼 비즈니스 모델을 차용 및 연동하여, 공연장이 위치한 반경 수 킬로미터 내의 지역 주민이나 문화 예술 동호회를 정밀하게 타겟팅한 공간 홍보를 적극적으로 진행할 수 있다. 플랫폼 내 광고 모듈을 통해 당근마켓 외부 연동을 실행하면, 동네 이웃의 피드에 유희 공간 대여 특별 할인 쿠폰을 발행하거나 연습실 당일 렌탈 특가 소식을 알림으로 전송할 수 있다. 이는 기존에 대규모 기획 공연에만 의존하여 수익 변동성이 컸던 공연장의 수익 구조를 지역 사회 친화적으로 다변화하고 빈 공간의 가동률을 한계치까지 끌어올리는 강력한 전략이 된다.

공연 기획 지원: 공연곡 라이브러리 연동 및 동적 큐시트(Cue Sheet) 관리

공연의 예술적 질과 현장 진행의 완벽함을 결정짓는 핵심 요소는 리허설과 본 공연 현장에서의 한 치 오차 없는 타이밍, 그리고 참여하는 수많은 스태프 간의 완벽한 호흡이다. 이 모든 흐름을 중앙에서 통제하고 지시하는 내비게이션이자 설계도 역할이 바로 큐시트(Cue Sheet)다. 통합

웹앱 플랫폼은 단순한 티켓 예매나 장소 대관의 관리 도구를 넘어, 아티스트, 연출가, 무대 감독이 공연의 소프트웨어적인 내용 자체를 세밀하게 관리하고 실시간으로 공유할 수 있는 강력한 프로덕션 생산성 도구를 내장해야 한다.

음원 및 디지털 에셋 중심의 '공연곡 라이브러리' 구축

공연 기획의 첫 단추는 셋리스트(Setlist) 구성과 음원 확보다. 플랫폼은 기획팀이 사용할 배경 음악(BGM), 발표용 음원(MR), 효과음, 무대 뒤 스크린에 투사할 영상 파일 및 프레젠테이션 슬라이드를 클라우드에 체계적으로 업로드하고 관리할 수 있는 '공연곡 및 미디어 라이브러리' 모듈을 제공해야 한다. 이 라이브러리에 업로드된 모든 에셋은 접근 권한이 제어되며, 메타데이터(곡명, 아티스트, 러닝타임, 저작권자 정보)가 자동으로 태깅된다. 이 라이브러리의 진가는 현장 큐시트와의 매끄러운 연동에서 발휘된다. 기획자가 특정 무대 순서에 사용할 음악을 라이브러리에서 드래그 앤 드롭(Drag & Drop)하여 큐시트에 올리면, 플랫폼은 해당 음원의 재생 시간을 자동으로 읽어 들여 큐시트 내의 소요 시간(Duration)을 밀리초 단위로 자동 세팅한다. 또한, 이 라이브러리에 등록된 음원 메타데이터는 공연 종료 후 한국음악저작권협회 등에 납부해야 할 저작권료 산정 데이터로 활용되어 복잡한 '공연저작권신고 대행' 업무를 시스템적으로 간소화하는 근거 자료가 된다.

클라우드 기반 실시간 동기화 큐시트 설계

과거 엑셀로 작성되어 종이에 인쇄된 큐시트는 공연 진행 중 돌발 상황이나 변경 사항이 발생할 경우 스태프 전원에게 즉각적인 대응을 지시하기가 매우 취약했다. 기획 중인 통합 플랫폼에는 해외 유수의 공연 전문 소프트웨어인 Shoflo나 LASSO Rundown과 같은 클라우드 기반의 실시간 디지털 큐시트 빌더가 포함되어야 한다. 이 모듈은 시간 순서대로 프로그램명, 담당자(연사/가수), 무대 조명 신호, 음향 큐(마이크 ON/OFF 지시), 영상 송출 순서, 사회자(MC)의 세부 멘트 스크립트를 그리드 형식으로 시각화하여 제공한다. 동적 인터페이스를 통해 총괄 연출자가 행사 중간에 큐시트의 특정 세션 순서를 변경하거나 시간을 수정하면, 와이파이나 모바일 네트워크로 연결된 모든 현장 스태프(음향 엔지니어, 조명 감독, 무대 기계 감독)의 태블릿이나 스마트폰 화면에 즉각적으로 업데이트 내용이 동기화되며 시각적 알림(하이라이트)이 발생한다.

타이밍 자동 계산 및 글로벌 엘리먼트(Global Elements) 관리

전문적인 큐시트 시스템은 각 공연 세션에 지속 시간을 할당하면 전체 공연의 종료 시간을 자동으로 계산해 주는 타이머 기능을 내장한다. 행사가 앞선 식순의 지연으로 인해 전체적으로 밀릴 경우, 시스템이 실시간으로 남은 일정을 재계산하여 타임라인을 동적으로 조정함으로써 기획자가 초과 대관료 발생이나 현장 스태프의 초과 근무 수당 발생 여부를 사전에 예측하고 방지할 수 있도록 돕는다. 또한, 전국 투어 공연이나 장기 레지던시 공연의 경우, 매회 반복되는 인트로 영상, 스폰서 안내 멘트, 안전 대피 방송, 사회자 오프닝 멘트와 같은 공통 요소를 '글로벌 엘리먼트 관리자(Global Elements Manager)'를 통해 통합 관리해야 한다. 글로벌 엘리먼트에서 특정 문구를 한 번 수정하면, 해당 요소를 참조하고 있는 모든 날짜의 큐시트 일정이 일괄 업데이트되므로 기획팀의 문서 수정 노동을 획기적으로 줄여준다. 앞서 언급된 '공연곡 라이브러리'에서 음원이 연결된 큐(Cue) 셀을 오디오 엔지니어가 클릭하면, 웹 내장형 미디어 플레이어를 통해 즉시 음원이 송출되도록 구현하여 오디오 엔지니어의 애플리케이션 전환 동선을 최소화하고 파일 재생의 무결성을 완벽하게 유지할 수 있다.

큐시트 통합 모듈 기능	입력/조작 주체	주요 데이터 및 연동 대상	운영 효율화 및 연계 파급 효과
디지털 큐시트 그리드	총괄 연출가, 무대 감독	시간, 담당자, 조명/음향 지시, MC 대본	실시간 동기화로 중이 인쇄 비용 소거, 버전 충돌 방지
공연곡/미디어 라이브러리	아티스트, 오디오 엔지니어	오디오 파일, 영상 파일, PPT 자료	음원 재생 길이 자동 추출, 클릭 투 플레이(Click-to-play) 기능 연동
동적 타임키퍼 (Timer)	시스템 자동 계산	큐시트 소요 시간, 남은 공연 시간 예측	대관 종료 시간 준수 유도, 초과 인건비 발생 최소화
저작권 메타데이터 관리	기획팀 (사전 입력)	곡명, 원작자, 재생 이력 데이터베이스	공연 종료 후 저작권 협회 신고용 레포트 원클릭 추출

무대 시설, 운영 물품 관리 및 수리 시스템 인프라

공연장은 단일 건물 내에 수억 원을 호가하는 특수 음향 장비, 조명기기, 무대 장치가 밀집된 곳이며, 단기간에 수많은 인파가 운집하는 특수한 물리적 공간이다. 따라서 장비의 체계적인 유지보수와 분실 방지가 필수적이다. 통합 플랫폼은 고도화된 자산 관리 솔루션을 내장하여 장비의 생애주기를 추적하고 운영 주체의 경제적 손실 리스크를 해소해야 한다.

바코드 기반 기자재 자산 추적 및 실시간 재고 상태 관리

고가의 음향 콘솔, 다양한 규격의 무대 조명, 무선 마이크 세트, 스피커, 심지어 사무실용 모니터와 노트북 등 다양한 무대 장비와 사무실 기자재는 바코드 및 QR 코드를 기반으로 한 클라우드 기반 재고 관리 시스템(예: BoxHero 모델)을 통해 추적 관리되어야 한다. 시스템에 신규 장비가 입고되면 즉시 라벨이 발급되며, 장비의 모델명, 일련번호, 최초 구입 가격, 구입일, 현재 상태(보관 중, 현장 사용 중, 수리 센터 입고, 폐기 대기)를 속성 값으로 부여한다. 이러한 물품 관리 모듈은 대관 계약 및 큐시트 시스템과 긴밀하게 연동된다. 예를 들어, 기획팀이 큐시트에서 **LED 스포트라이트 4대**, **무선 핀 마이크 2대**를 필요 장비로 선택하면, 재고 시스템 백엔드에서는 해당 일자에 장비가 충돌 없이 사용할 수 있는지 가용성을 체크하고 자동으로 해당 장비를 **'할당(Booking)'** 상태로 전환한다. 공연 종료 후 파손되거나 정기적인 유지보수가 필요한 장비는 스태프가 모바일 앱으로 QR 코드를 스캔하여 수리 내역과 발생 비용을 텍스트와 사진으로 기록하며, 이 데이터는 재무 대시보드의 장비 감가상각 및 수리비 지출 데이터베이스에 실시간으로 반영된다. 이러한 체계적인 예방 정비 관리는 공연 중 장비의 갑작스러운 결함으로 인해 공연 전체가 중단되는 치명적인 방송/공연 사고와 경제적 손실을 미연에 방지한다.

친환경 무대 제작과 유희 자원 순환 네트워크

최근 글로벌 공연 산업계의 트렌드인 **ESG(환경, 사회, 지배구조)** 경영의 일환으로, 플랫폼 내에 무대 세트 및 장비의 재활용을 지원하는 모듈을 도입할 수 있다. 단기 공연 후 버려지는 막대한 양의 목공 무대 소품, 배경 세트, 특수 소품을 곧바로 폐기하는 대신, 플랫폼 내에 마련된 **B2B '자원 순환 커뮤니티(예: 무대곳-간, 공쓰재 네트워크 모델)'** 게시판을 통해 동일 플랫폼을 사용하는 다른 공연 기획팀과 저렴한 가격에 거래하거나 무상 나눔을 진행할 수 있도록 연결한다. 이는 공연장의 막대한 무대 폐기물 처리 비용을 획기적으로 낮추는 동시에, 자본이

부족한 신규 창작 제작팀의 예산을 크게 절감하여 상생하는 플랫폼 생태계를 형성한다.

법정 안전 의무 준수 및 관리 체계 자동화

공연장은 화재나 압사 등 대형 인명 피해의 위험성이 상존하는 곳이므로, 대한민국 정부는 관련 법령을 통해 매우 엄격한 안전 관리 의무를 부과하고 있다. 그러나 많은 운영자들이 복잡한 행정 절차로 인해 어려움을 겪는다. 통합 플랫폼은 이러한 법적 규제 준수(Compliance) 프로세스를 시스템 로직화하여 운영자의 법률적 리스크를 차단해야 한다.

공연법에 따른 재해대처계획 및 안전관리비 강제 할당 로직

대한민국 공연법 제11조 및 관련 시행령에 따르면, 객석 수가 500석 이상인 공연장을 운영하는 자 또는 공연장 외의 장소에서 1천 명 이상 관람이 예상되는 야외 대규모 공연을 주최하는 자는 관할 지자체에 반드시 '재해대처계획'을 수립하여 신고해야 한다. 더욱 중요한 것은 공연장 운영비의 1% 이상(야외 공연의 경우 관람 인원수에 따라 1.15% 또는 1.21% 이상)을 법적으로 의무화된 '안전관리비' 항목으로 계상해야 한다는 점이다. 이 비용은 공연 임의의 목적에 사용할 수 없으며 안전관리 인력의 인건비, 보호 장비 구입비, 소방 설비 유지 보수비, 안전 교육비, 관련 보험 가입비용 등으로만 엄격히 제한되어 사용되어야 하며, 매년 관할 지자체장에게 상세한 사용 내역서를 정해진 기한 내에 제출해야 한다. 이를 위반하거나 영종한 용도로 유용할 경우 최대 1천만 원 이하의 과태료 등 행정 처분이 부과된다.

통합 플랫폼은 예산 기획 및 앞서 설명한 정산 모듈에 이 법적 비율을 하드코딩(Hardcoding)하여 자동 적용해야 한다. 대관료 입금 및 관람객의 티켓 판매를 통해 유입된 수익의 정산 과정에서, 시스템은 가장 먼저 총 예상 비용의 1%~1.21%를 자동으로 계산하여 별도의 가상 예치 계좌나 안전 자본금 장부로 강제 분류 및 이체하는 시스템 아키텍처가 요구된다.

안전 교육 기록 및 행정 보고서 자동 추출

법규에 따라 안전총괄책임자와 안전관리담당자, 그리고 무대 위 공연자들은 주기적으로 법정 안전 교육(시기별 1시간~8시간)을 이수해야 한다. 플랫폼의 HR 모듈은 각 등록된 스태프 및 아티스트의 모바일 앱으로 안전 교육 이수용 시청각 자료를 전송하고, 시청 완료 시 이수 기록 및 전자 서명을 데이터베이스에 블록체인과 같이 불변의 기록으로 저장한다.

또한, 시스템은 도면 모듈을 통해 공연장 피난 안내도, 소화기 비치 현황, 비상 연락망 등을 아카이빙 관리한다. 관할 소방서나 지자체의 정기 점검 또는 감사 시, 운영자는 플랫폼 관리자 페이지에서 클릭 한 번으로 관련 법정 양식에 맞춰진 '재해대처계획서' 및 '안전관리비 사용내역서'를 PDF나 엑셀 형태로 원클릭 병합 추출할 수 있도록 하여 행정 처리에 낭비되는 막대한 인력과 시간을 완벽하게 소거해야 한다.

현장 인적 자원(HR) 운영 구조 및 그룹별 실시간 소통 체계

기술이 아무리 고도화되더라도 공연 산업은 궁극적으로 현장에서의 유기적인 대면 서비스와 조율에 의존하는 노동 집약적 특성을 강하게 띤다. 조명·음향 기술 감독, 무대 기계 감독, 하우스 매니저, 매표소 직원(티켓부스), 객석 안내원(어셔), 보안 및 통제 요원, 주차 관리원 등 다양한 직군의 단기 및 장기 인력이 프로젝트 단위로 이합집산하며 공연장 생태계를 구성한다.

롤(Role) 기반의 인력 수급과 비용 자동 산정

통합 플랫폼 내부에는 각 이코노미(Gig Economy) 형태의 단기 스태프 구인구직 매칭 및 근태 관리 기능이 통합 구축되어야 한다. 행사의 성격, 투입 시간, 요구되는 기술적 전문성에 따라

스태프의 일일 단가는 천차만별이다. 단순 안내 보조 인력은 일일 ~~8만12만 원~~, 무대 통제 및 행사 요원은 ~~10만16만 원~~, 음향 및 조명 먹싱을 담당하는 전문 기술(PA) 감독 및 진행 스태프는 15만~25만 원 수준으로 시장 단가가 책정된다.

시스템은 기획자가 입력한 공연 규모, 예상 관객 수용량, 큐시트의 기술적 요구 사항을 바탕으로 AI 알고리즘을 통해 필요한 분야별 최소 인원과 예상 인건비 예산을 자동으로 산출해 기획자에게 제안한다. 이를 승인하면 플랫폼에 등록된 프리랜서 인력풀에게 업무 제안(콜) 푸시 알림이 발송되며, 지원과 매칭이 시스템 내에서 즉시 이루어진다.

모바일 출결 관리 및 투명한 임금 정산망

현장에 투입이 확정된 스태프는 공연 당일 플랫폼의 모바일 전용 앱을 열어 공연장 내부에 설치된 비콘(Beacon) 또는 GPS 위치 인증을 기반으로 출퇴근 버튼을 눌러 근태를 인증한다. 시스템의 HR 모듈은 이 분 단위의 근무 시간 데이터를 바탕으로 시간외 수당(오버타임), 야간 수당, 주말 할증 등을 관련 근로기준법에 맞춰 자동으로 계산하여 최종 인건비를 확정 산정한다.

이러한 과정은 앞서 설계한 포트원(PortOne) 기반의 통합 정산 API와 빈틈없이 연결된다. 행사가 끝나고 큐시트가 최종 종료 상태로 전환된 직후, 시스템은 국세청 원천징수세율(3.3%)을 자동 공제한 실시간액을 단기 스태프의 등록된 은행 계좌로 즉각 송금(또는 지정된 정산일에 펌뱅크 일괄 이체)하도록 지시한다. 과거 임금 체불이나 정산 지연으로 잦은 갈등을 빚던 공연 업계의 악습을 끊어내고 투명한 정산망을 제공함으로써, 숙련되고 성실한 프리랜서 인력들이 해당 플랫폼만을 선호하여 지속적으로 이용하게 만드는 강력한 락인(Lock-in) 효과를 가져온다.

각각의 그룹명 소통을 위한 롤 기반 통합 메신저 체계

사용자 쿼리에서 중요하게 요구한 '각각 그룹명 소통' 기능은 원활한 운영을 위한 필수 기능이다. 수십, 수백 명의 스태프가 카카오톡 등 개인 메신저로 소통할 경우 정보의 누락, 사생활 침해, 보안 문제가 발생한다. 플랫폼 내부에는 해당 프로젝트(공연) 전용 '슬랙(Slack)'이나 '디스코드(Discord)' 형태의 롤(Role) 기반 통신 모듈이 내장되어야 한다. 프로젝트 워크스페이스가 생성되면 #무대감독_PA, #하우스_티켓매표, #MD_물품판매, #추최사_임원진 등 역할에 따른 소통 채널(그룹명)이 자동 개설된다. 시스템 알림은 지정된 채널로만 선별적으로 발송된다. 예를 들어, 대기열 서버에서 티켓 예매율 100% 매진 달성이라는 이벤트가 발생하면 #하우스_티켓매표 채널의 매표원들과 객석 안내원들에게 "오늘 전석 매진으로 1게이트와 2게이트에 인파 폭주 예상, 스탠바이 요망"이라는 자동 알림이 발송된다. 반대로 무대 감독이 큐시트 시스템에서 세트 전환 시간을 지연시키면 #무대감독_PA 그룹에 알림이 울려 즉각 대처할 수 있도록 한다. 이러한 채널별 통신은 현장의 소음을 뚫고 무전기를 보완하는 강력한 비동기식 텍스트/보이스 통신 수단이 된다.

또한, 각 직군별로 시스템 접근 권한(Role-Based Access Control) 역시 이 그룹 권한에 맞춰 엄격히 통제되어야 한다. 무대 감독 그룹은 큐시트 편집과 장비 상태 변경 권한을, 매표원 그룹은 좌석 현황 조회 및 발권/검표 권한을, 물품 판매 매니저는 POS 재고 조회 권한만을 가지게 된다. 총괄 관리자는 마스터 권한으로 모든 대시보드를 관제하며 실시간 병목 현상을 파악하고 채널 간 지시를 내린다.

부가 수익 창출 및 관람객 마케팅: 온·오프라인 MD 상품 판로 확장과 CRM

최근 아이돌 콘서트나 대형 뮤지컬 등 공연 업계 전반에서 티켓 판매 수익 외에 출연

아티스트의 지식재산권(IP)을 적극 활용한 머천다이즈(MD) 상품 판매는 기획사와 공연장의 자생력과 막대한 부가 수익을 보장하는 핵심 수입원이다. 대중성을 갖춘 동시에 한정판으로 기획된 공연 MD는 팬덤 관객들에게 희소성과 소유에 대한 우월감을 부여하여 폭발적인 현장 구매 심리를 자극한다.

온·오프라인 통합 MD 판매 및 재고/정산망

전통적으로 MD 상품 판매는 공연 당일 로비나 야외에 설치된 임시 부스에서 100% 대면으로 이루어졌다. 이는 한정판 굿즈를 구매하기 위한 관람객들의 비정상적인 철야 대기열 생성, 전문 판매 인력(물품 매니저 및 파타이어머)의 과다 배치, 그리고 혼잡한 현장에서의 현금 및 카드 정산 누락이라는 심각한 복잡성과 보안 이슈를 유발했다. 통합 플랫폼에서는 티켓 예매 과정에서 관람객이 티켓과 함께 MD 상품을 장바구니에 담아 온라인으로 선결제할 수 있는 사전 예약 이커머스 모듈을 강력히 제공해야 한다.

온라인 선결제 시스템이 도입되면, 기획사는 제작에 들어가기 전 수요를 정확히 예측할 수 있어 악성 재고의 부담과 초도 제작비 선정산에 따른 자금 경색 리스크를 원천적으로 피할 수 있다. 공연 당일, 사전에 MD를 구매한 관람객은 플랫폼 모바일 앱 지갑에 저장된 수령용 QR 코드를 '사전 구매자 전용 픽업 창구'에 스캔하기만 하면 즉시 준비된 물품을 수령할 수 있다. 이는 복잡한 계산 과정을 생략하게 해주므로 현장 결제 담당 인력(HR)의 수요를 대폭 축소하고 로비 공간의 혼잡도를 극적으로 낮추는 2차적 공간 효율화 효과를 낳는다. 또한 오프라인 POS 결제기와 모바일 선결제 시스템이 단일 데이터베이스를 공유하므로, 실시간 재고가 추적되며 판매 대금 역시 티켓 대금 정산망과 동일한 로직을 타고 정확한 비율로 정산이 완료된다.

데이터 주도형 공연장 홍보 및 CRM (관람객 관리) 연동

티켓 예매 기록과 MD 상품 구매 데이터, 대관 이력 등 플랫폼 내에서 발생하는 모든 트랜잭션 데이터는 관람객의 취향과 행동 패턴을 분석하는 가장 강력한 고객 관계 관리(CRM) 자산이 된다. AudienceView나 Spektrix와 같은 해외의 선도적인 극장 전용 솔루션들처럼, 기획 중인 통합 플랫폼은 단순한 예매 결제 대행을 넘어 개별 관객의 생애 가치(LTV)를 추적해야 한다. 개별 관객의 과거 관람 장르 이력, 동반자 유무 패턴, 소비 성향(VIP 최고가 좌석 선호 여부, MD 상품 다량 구매율)을 시스템 차원에서 심층 프로파일링(Profiling)한다.

축적된 데이터를 바탕으로 고도화된 세분화 타겟 마케팅이 비로소 가능해진다. 예를 들어, 클래식 기악 공연을 자주 관람하는 상위 10%의 집단에게만 신규 오케스트라 대관 공연의 얼리버드(Early-bird) 오픈 소식을 앱 푸시(Push) 알림이나 이메일, 카카오톡 알림톡으로 자동 전송하도록 설정할 수 있다. 동일 공연에 여러 번 방문하는 일명 '회전문' 관객을 시스템이 식별하여 재관람객 전용 히든 할인 쿠폰 및 멤버십 리워드 포인트를 자동 발급함으로써 타 플랫폼으로의 이탈을 막고 강력한 충성 고객층을 형성할 수 있다.

더 나아가, 공연장 운영자는 에어브릿지(Airbridge) 등과 같은 서드파티 트래킹 툴을 플랫폼 내에 심어 당근비즈니스나 인스타그램 등 외부 소셜 광고 채널과 연동할 수 있다. 이를 통해 어떤 외부 광고 매체나 특정 홍보 키워드를 클릭하여 플랫폼에 유입된 관객이 실제 티켓 예매나 공간 대여 신청으로 최종 전환(Conversion)되었는지를 정확하게 추적(Attribution)함으로써, 낭비되는 마케팅 예산을 찾아내고 투자 대비 수익률(ROI)을 지속적으로 최적화할 수 있다.

모듈 간 데이터 상관관계 분석 및 시스템 통합 아키텍처 관점

앞서 각 장에서 상세히 살펴본 개별 기능적 모듈(정산망, 대관, 티켓팅 트래픽, 큐시트 라이브러리, 재고 관리, HR 소통 체계, MD 판매, CRM 등)은 개별적으로 작동할 때보다,

유기적으로 결합되어 상호 작용할 때 기하급수적인 시너지와 운영 효율성을 발휘한다. 플랫폼 설계 시 반드시 고려해야 할 모듈 간의 핵심 상관관계와 그 파급 효과는 다음과 같다.

1. 대관 일정 데이터와 큐시트, 무대 재고의 유기적 연결: 공연 기획팀이 플랫폼을 통해 특정 일자(예: 8월 15일)에 대관 결제를 확정하면, 시스템 내에 당일 행사를 위한 가상의 '프로젝트 워크스페이스(Workspace)'가 즉시 생성된다. 기획팀이 이 워크스페이스 내에서 큐시트를 작성하며 필요한 음향 장비나 조명을 추가하면, 이 데이터는 즉각 무대 장비 재고 데이터베이스와 동기화되어 8월 15일 자의 해당 기자재 재고 수량을 미리 차감(예약) 처리한다. 재고 충돌이 발생하면 큐시트에 경고가 표시된다.
2. 큐시트 타임라인과 HR 인건비 산정의 연결: 큐시트에 기록된 행사의 시작부터 리허설, 본 공연, 장비 철수까지의 전체 소요 시간(예비 버퍼 타임 포함)은 해당 행사에 반드시 투입되어야 하는 필수 인력(조명, 음향, 보안 안내원)의 기본 근무 시간 데이터를 생성하는 기준값이 된다. 이 기준값은 HR 스케줄링 모듈로 넘어가 예상 인건비를 1차 산출하고, 공연 당일 GPS 출결 데이터와 최종 결합되어 초 단위의 정확한 급여 산출 및 포트윈 이체 지시의 명백한 근거로 작동한다.
3. 티켓팅 예매 트래픽 데이터와 운영 인력 배치의 상관관계: 온라인 티켓 예매 모듈에서 특정 공연의 예매율이 임계치를 초과하여 만석이 예상되거나 대기열 폭주가 감지될 경우, 플랫폼의 AI 분석 모델 또는 자동화 룰(Rule) 기반 로직은 현장의 하우스 매니저에게 긴급 알리를 발송한다. 관객 통제 및 인파 사고 예방을 위해 안전 유지 보조 스태프와 매표원의 추가 고용 배치를 시스템이 선제적으로 제안하는 것이다. 또한 매진 속도가 비정상적으로 빠른 인기 아이돌 공연일수록, MD 사전 예약 수령 부스의 픽업 창구를 3개에서 5개로 분산시키라는 식의 선제적 공간 및 인력 배치 솔루션을 도출해낸다.
4. 티켓 매출 발생과 법률 규제 준수의 일체화 (Compliance by Design): 수천만 원 단위의 티켓 수익과 공간 대여 수익이 발생하면, 앞서 설계한 포트윈 API 기반의 중앙 정산 엔진이 가동된다. 이때 인간의 개입 없이 공연법 제11조에 의거한 안전관리비(1% ~ 1.21%)가 전체 예산 풀(Pool)에서 가장 우선순위로 계산되어 강제 공제되며 지정된 예치 계좌로 안전하게 이동한다. 이 분리된 자금은 추후 소화기 점검, 무대 안전 진단 컨설팅 비용, 현장 스태프 안전 교육 비용으로 자동 연동되어 행정적 누락 및 부패 없이 법적 컴플라이언스를 100% 충족하도록 설계 단계부터 강제된다.

결론 및 차세대 웹앱 기획을 위한 전략적 제언

질문자가 기획하고자 하는 '공연 스케줄, 음원 라이브러리 연동, 관람객 CRM, 현장 스태프 HR 및 내부 소통, MD 판매, 무대 장비 유지보수, 대관 및 수익 정산 등을 일괄 처리하는 홈피(웹앱)'는 본질적으로 현재 엑셀과 수기, 카카오톡 등에 의존하며 극도로 파편화되어 있는 공연 예술 산업의 아날로그 인프라를 중앙 집중화하는 전사적 자원 관리(ERP) 시스템이자 차세대 디지털 트랜스포메이션의 핵심 축이다.

성공적인 종합 사이트 구축을 위해서는 단순히 필요한 메뉴판의 기능들을 나열식으로 개발하는 것이 아니라, 위 상관관계 분석에서 보듯 하나의 트랜잭션이 다음 프로세스를 자동 격발시키는 '데이터 플라이휠(Data Flywheel)'이 원활하게 작동할 수 있는 극도로 견고한 백엔드 아키텍처 설계가 요구된다.

첫째, 전체 플랫폼의 가장 강력한 코어 동력은 '**자동화된 자금 분배와 결제 정산 인프라**'에 두어야 한다. 수많은 이해관계자(공연장 소유주, 대관 아티스트, 단기 매표원, MD 판매업체)가 복잡하게 얽힌 생태계인 만큼, 땀 흘려 일한 만큼의 대가가 지연 없이 투명하게 나뉘는 정산망(API 기반 분할 정산 및 세금 자동화)을 확보해야만 플랫폼의 초창기 신뢰도를 얻어 사용자들을 온보딩(Onboarding) 시키고 락인할 수 있다.

둘째, 공연법 안전 규정, 주 52시간 근무 근태 등 **각종 행정 및 컴플라이언스 절차를 시스템

로직 안에 내재화(By Design)**해야 한다. 의무 안전관리비의 강제 예치, 재해대처계획 문서의 자동 병합 생성, 고가 무대 장비 수리 이력의 데이터베이스화 등은 이 무거운 플랫폼 시스템을 거액을 주고 도입해야 하는 '공연장 시설 운영 주체'에게 가장 강력한 법률적, 행정적 방어막을 제공하여 세일즈 매력도를 극대화할 것이다.

셋째, 정보의 비대칭을 허무는 **클라우드 기반의 실시간 소통 및 생산성 툴(공연곡 라이브러리 연동 큐시트, 룰 기반 메신저 시스템)**을 전진 배치해야 한다. 기획팀의 곡 선정, 무대 감독의 큐 지시, 매표소의 현장 예매, 관람객의 입장이 각기 단절된 이벤트가 아니라 하나의 거대한 실시간 타임라인 위에서 상호작용하도록 구현하여 현장의 소음과 혼란 속에서도 공연 진행 오류를 제로(0)에 가깝게 줄여야 한다.

결론적으로 기획 중인 이 종합 플랫폼은 단순히 예매를 돕는 도구가 아니다. 공연장 운영 주체에게는 고정 운영비(인건비, 에너지비, 공간 공실률, 행정 비효율)를 기하급수적으로 절감하는 재무적 솔루션이 되고, 아티스트와 기획팀에게는 행정과 정산의 고통에서 벗어나 예술적 연출과 무대 제작에만 온전히 집중할 수 있는 완벽한 창작 환경을 제공하며, 관람객에게는 티켓 예매부터 입장, MD 수령에 이르는 모든 과정에서 단절 없는(Seamless) 통합적 관람 경험을 선사하는 대한민국 차세대 문화예술 테크 인프라의 새로운 표준으로 자리매김할 가능성이 농후하다. 이를 현실화하기 위해 초기 개발 기획 단계에서부터 대규모 트래픽 분산 처리를 위한 분산 데이터베이스, 마이크로서비스 아키텍처(MSA)의 적용, 그리고 포트원 결제, 당근마켓 광고, 외부 트래킹 툴 등 외부 생태계와의 유연한 연동을 전제로 한 개방성 높은 설계를 적극적으로 추진해야 할 것이다.

참고 자료

1. SaaS and ERP management software for theatres - OPERA ERP, <https://operaerp.com/en/> 2. Event Management Software - Opera ERP, <https://operaerp.com/en/event-management-software-tools-for-event-planning-and-control/> 3. YES24 WANDERLOCH HALL | 예스24 원더로크홀, <http://www.wanderlochhall.com/16> 4. 행사전문 스태프 원라인™ 2026, <https://www.staff-one.co.kr/> 5. 관리자콘솔 | 파트너 정산 자동화 - PortOne 헬프센터, <https://help.portone.io/category/admin-console/platform-settlement> 6. 파트너 정산 자동화 서비스 가이드 - 포트원 결제 연동 Doc, <https://developers.portone.io/platform/ko/readme> 7. 운영정책 - 스페이스클라우드 | 공간대여 플랫폼, <https://www.spacecloud.kr/policyOperate> 8. 보유 솔루션 - 컬처닷컴, <https://www.cnpart.com/home/display/region/content/JSVFRko3MFFwcW9uMUIzQVNOR3VLMWJVeFE0Z1pmNjBDMWxqRkdwT1p0ZFFvWT0=> 9. 대규모 트래픽을 감당하는 MSA 티켓 예매 아키텍처 설계 - Hazel' s develop - 티스토리, <https://flowersayo.tistory.com/173> 10. 솔루션 기능 - 문화인 예매시스템 전문, 국공립공연장전문, 각종시설단체 자체예매발권시스템 구축임대 온라인,현장,스마트폰예매, <https://www.moonhwain.com/function/mainFunction.html> 11. iStar — 공연·티켓 운영 도구 - UNISYS, <https://unisys.dev/products/istar> 12. 모두예술극장 대관시스템, <https://partner.moduarttheater.or.kr/> 13. <스페이스클라우드> - 공간 등록 매뉴얼, https://kr.object.ncloudstorage.com/scloud-service/web/spacecloud_manual_200214.pdf 14. 스페이스클라우드 공간 등록 매뉴얼, https://kr.object.ncloudstorage.com/scloud-service/web/spacecloud_manual_220713.pdf 15. 쉐어잇 - 통합 공간 중개 플랫폼, <https://shareit.kr/> 16. 스페이스클라우드 | 공간대여 플랫폼, <https://www.spacecloud.kr/> 17. [게시판] 당근마켓, '거래 희망 장소 공유' 기능 추가 - 연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20221116028000017> 18. 당근비즈니스, 어떻게 시작해야 할까요? - 고객센터, <https://cs.kr.karrotmarket.com/wv/faqs/4887> 19. 당근마켓 비즈니스 광고? 왕초보도 5분컷! - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=BqADCrHLMUo> 20. 행사 큐시트 작성법과 실전 템플릿 - 파란컴퍼니, <https://parancompany.co.kr/blog/%ED%96%89%EC%82%AC-%ED%81%90%EC%8B%9C%E>

D%8A%B8-%EC%9E%91%EC%84%B1%EB%B2%95-%EC%8B%A4%EC%A0%84-%ED%85%9C%ED%94%8C%EB%A6%BF 21. 큐시트 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전, <https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%81%90%EC%8B%9C%ED%8A%B8> 22. 큐시트 작성법 - 공연기획자의 데일리 블로그, <https://peachcystal.tistory.com/46> 23. What is a Production Cue Sheet? - Shoflo Blog, <https://blog.shoflo.tv/what-is-a-production-cue-sheet> 24. Rundown - LASSO, <https://www.lasso.io/rundown/> 25. 소규모 공연장에서 재고 관리하는 가장 좋은 방법은? : r/techtheatre - Reddit, https://www.reddit.com/r/techtheatre/comments/3xmcvj/best_way_to_manage_inventory_in_a_small_venue/?tl=ko 26. 사무실 기자재 관리를 위한 꿀팁! - BoxHero, <https://www.boxhero.io/ko/blog/samusil-gijajae-gwanrireul-wihan-ggultib> 27. 유지보수 필요성 - TDA, https://tdasolutions.co.kr/sub/sub03_02.php 28. 지속가능한 공연예술 창제작을 위한 안내서, <https://www.arko.or.kr/board/download/cd7ed338e6c64e659724521369f69b66> 29. 공연장 안전관리의무, <https://kossis.or.kr/web/sub/contents/10203.do> 30. 안전관리비 책정 - 찾기쉬운 생활법령정보, <https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=1969&ccfNo=3&cciNo=2&cnpClsNo=2> 31. 공연장 외 공연 안전관리의무, <https://kossis.or.kr/web/sub/contents/10302.do> 32. 5백 석 이상 공연장 안전관리비 의무 계상 등 공연 안전 강화 - 문화체육관광부, https://www.mcst.go.kr/kor/s_notice/press/pressView.jsp?pSeq=15189 33. 500석 이상 공연장, 안전관리 대폭 강화된다, <http://anjunj.com/news/articleView.html?idxno=15436> 34. 조직도 - 대구오페라하우스-기관소개, https://www.daeguoperahouse.org/doh/contents/01_intro/page.html?mid=091096 35. 양주 단기 문화 여가 스태프 비용 - 미소, <https://miso.kr/blog/%EC%96%91%EC%A3%BC-%EB%8B%A8%EA%B8%B0-%EB%AC%B8%ED%99%94-%EC%97%AC%EA%B0%80-%EC%8A%A4%ED%83%9C%ED%94%84-%EB%B9%84%EC%9A%A9> 36. 공연시장 돋보기, [https://kopis.or.kr/upload/bbs/subbbs/20210609/%EC%9B%94%EA%B0%84%20%EA%B3%B5%EC%97%B0%EC%A0%84%EC%82%B0%EB%A7%9D%20Vol%202.%202021.06%20\(1\)%200%EA%B3%B5%EC%97%B0%EC%8B%9C%EC%9E%A5%20%EB%8F%8B%EB%B3%B4%EA%B8%B0.pdf](https://kopis.or.kr/upload/bbs/subbbs/20210609/%EC%9B%94%EA%B0%84%20%EA%B3%B5%EC%97%B0%EC%A0%84%EC%82%B0%EB%A7%9D%20Vol%202.%202021.06%20(1)%200%EA%B3%B5%EC%97%B0%EC%8B%9C%EC%9E%A5%20%EB%8F%8B%EB%B3%B4%EA%B8%B0.pdf) 37. 온라인MD의 업무 중 정산이란 무엇인가요? - 온엠디, <https://www.onmd.net/onmd-magazine/?bmode=view&idx=16322488> 38. Top 10 Best Performing Arts Management Software of 2026 - WifiTalents, <https://wifitalents.com/best/performing-arts-management-software/> 39. The 10 Best Event Ticketing Software in 2025 | Free Guide - AudienceView, <https://audienceview.com/thought-leadership/the-10-best-event-ticketing-systems/> 40. 당근 비즈니스, <https://help.airbridge.io/ko/guides/daangn>